

الإستاذ: عدلي أسعد

المستوى: 3 ريا+3 ع3+3

المدة: 1 ساعة

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية واللوغاريتمية

ميدان التعلم: التحليل

موضوع الحصة: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

المكتسبات القبلية: خواص الدوال الأسية

الكفاءات المستهدفة: حل مشكلات بتوظيف اللوغاريتم و الدوال الأسية و دوال القوى.

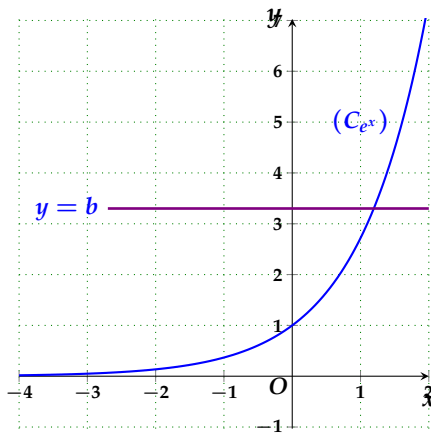
المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة

عناصر الدرس

المراحل

1 مناقشة نشاط 2 صفحة 77



x	$-\infty$	a	$+\infty$
$\exp'(x)$		$+$	
$\exp(x)$	$-\infty$	b	$+\infty$

الدالة الأسية مستمرة و متزايدة تماما (رتيبة تماما) على المجال $]-\infty; +\infty[$ ولدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة و الرتبة ، من أجل كل عدد حقيقي b من $]0; +\infty[$ يوجد عدد حقيقي وحيد a من $\mathbb{R}$ بحيث $e^a = b$.
 بوضع $a = \ln(b)$ نكون قد عرفنا دالة جديدة .

نعلم أن في حالة $b \leq 0$ المستقيم ذو المعادلة $y = b$ لا يقطع المنحنى (C_{e^x}) لأن $e^x > 0$ ومنه نستنتج حتى يكون للمعادلة $e^x = b$ حل يجب أن يكون $b > 0$ ، إذن نستنتج مجموعة تعريف الدالة $\ln$ هي $]0; +\infty[$

تعريف

تسمى هذه الدالة " الدالة اللوغاريتمية النيبيرية " و نرمز لها بالرمز "ln"

حساب بعض الصورة لدينا : $e^a = b$ يعني $a = \ln(b)$ لدينا : $1 = e^0$ يعني $\ln(1) = 0$ لدينا : $e = e^1$ يعني $\ln(e) = 1$ لدينا : $\frac{1}{e} = e^{-1}$ يعني $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$ لدينا : $e^2 = e^2$ يعني $\ln(e^2) = 2$ لدينا : $e^a = 2$ يعني $a = \ln(2) \approx 0,693$ إثبات أن $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$ نضع $a = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$ ومنه $e^a = \frac{1}{2}$ ونضع $b = -\ln(2)$ أي $-b = \ln(2)$ ومنه $e^{-b} = 2$ ومنه $e^a = \frac{1}{e^{-b}}$ إذن $e^a = e^b$ ومنه $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \approx -0,693$

مرحلة الإنطلاق

مرحلة التقييم

2 الحالة اللوغاريتمية النيبيرية

اللوغاريتم النيبيري لعدد :

مبرهنة و تعريف 1

أضف إلى
معلوماتك

من أجل كل عدد حقيقي a من $]0, +\infty[$ يوجد عدد حقيقي وحيد b بحيث : $e^b = a$ يسمى هذا العدد اللوغاريتم النيبيري للعدد a ونرمز له بالرمز " $\ln a$ "

مثال

العدد الحقيقي الوحيد b الذي يحقق $e^b = 2$ هو $\ln 2$

تعريف الدالة $\ln$:

تعريف

نسمي "الدالة اللوغاريتمية النيبيرية" الدالة التي نرمز لها بالرمز $\ln$ والتي ترفق بكل عدد حقيقي x من $]0, +\infty[$ العدد الحقيقي $\ln(x)$

نتائج

1 من أجل كل x من $]0, +\infty[$ ومن أجل كل y من $\mathbb{R}$ ، $x = e^y$ معناه $y = \ln x$

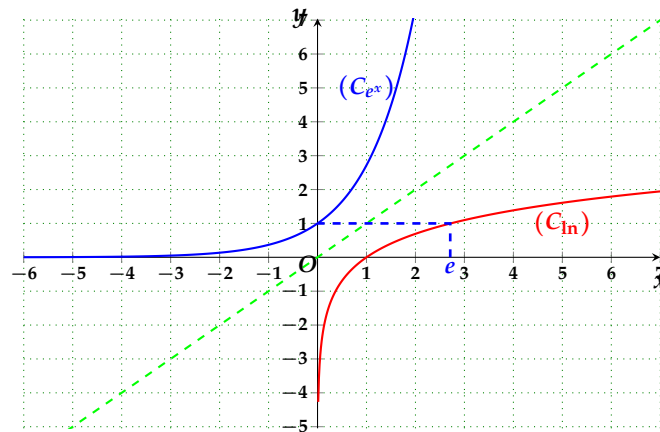
2 من أجل كل x من $]0, +\infty[$ ، $e^{\ln x} = x$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $\ln(e^x) = x$

3 بما أن $e^0 = 1$ فإن $\ln 1 = 0$ ، وبما أن $e^1 = e$ فإن $\ln e = 1$

ملحظة: نعبّر النتيجة 1 بالقول أن الدالة " $\ln$ " هي الدالة العكسية لـ " $\exp$ "

متابعة مناقشة النشاط

النقطتان $M(x; y)$ و $M'(y; x)$ متناظرتان بالنسبة إلى المنصف الأول أي المستقيم الذي معادلته $y = x$ لتكن $M(a; b)$ تنتمي إلى (C) وهذا يعني أن $e^a = b$ إذن $\ln(b) = a$ فإن $M'(b; a)$ تنتمي إلى (C') . نستنتج أن المنحنين (C) و (C') متناظرين بالنسبة إلى المنصف الأول ذي المعادلة $y = x$



د5



د5



د10

الدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0; +\infty[$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

أضف إلى

معلوماتك

خاصية 1

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ التمثيلان البيانيان للدالتين الأسية واللوغاريتمية النيبيرية متناظران بالنسبة إلى المستقيم ذي المعادلة $y = x$ (المنصف الأول)

تطبيق

ليكن $(C_{\ln})$ التمثيل البياني للدالة $\ln$ في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وليكن (C_f) التمثيل البياني لدالة f
 بين في كل حالة من الحالات التالية كيفية رسم (C_f) ، ثم أرسمه

$$f(x) = -2 + \ln(x) \quad 1$$

$$f(x) = -\ln(x) \quad 2$$

$$f(x) = \ln(x - 2) \quad 3$$

$$f(x) = |\ln(x)| \quad 4$$

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....



20د

التقويم